FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · Estática · 2025–2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Estática — 1 questões das provas de 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

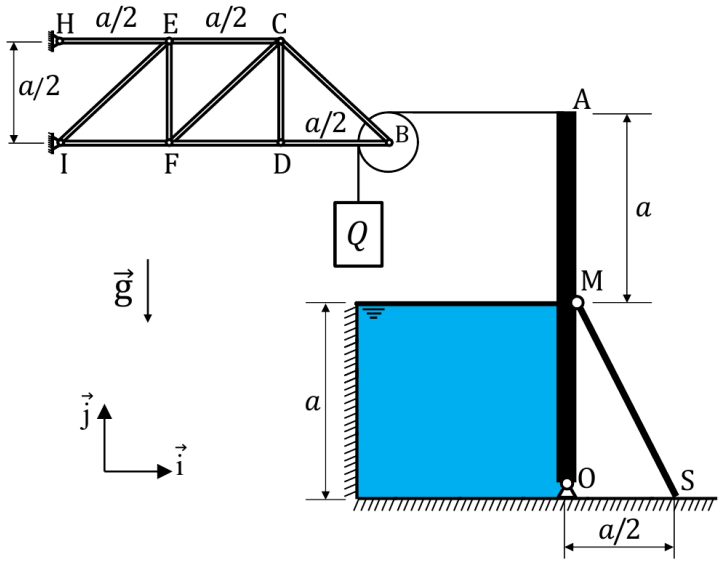
1 Questão 1

3,5 PONTOS

Treliças: nós e seções | Equilíbrio, vínculos e atrito | Esforço de fluido em superfície

PME3100-2025-P2-Q1

A figura apresenta a seção transversal de um sistema em equilíbrio. Considere que a treliça $BCDEFHI$, a polia de centro B e a barra MS possuem peso desprezível e estão em um mesmo plano xy, situado no meio do componente AMO, o qual representa uma placa de comprimento $2a$, largura L e peso $8Q$. A placa está sob ação: (i) de um fluido ideal com peso específico $\gamma = 18Q/(a^2L)$; (ii) de um fio ideal preso em A; (iii) da barra MS, articulada no ponto M; e (iv) de uma articulação em O. A extremidade S da barra MS está em contato com uma superfície fixa, com coeficiente de atrito μ. O fio ideal está ligado a uma carga $-Q\vec{j}$ e é suportado pela polia de centro B, articulada à treliça $BCDEFHI$. Os vínculos em H e I são articulações. Nestas condições, pede-se:



Parte I – Análise da treliça

(a) (0,5) As componentes da reação que a polia exerce em B sobre a treliça.

(b) (1,0) As forças nas barras CB e CE, indicando se estão em tração ou compressão.

Parte II – Análise do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS

(c) (0,5) O esforço resultante que o fluido exerce sobre a placa AMO.

(d) (0,5) O diagrama de corpo livre do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS.

(e) (0,5) As reações vinculares em O e S.

(f) (0,5) O coeficiente de atrito mínimo para que não ocorra escorregamento no ponto S.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TRELICA

> IDEIA-CHAVE
> Fio ideal ⇒ tração Q em todo o fio. A polia leva para a treliça as duas trações (horizontal para A e vertical para a carga). Na Parte II, MS é barra de duas forças, e o momento em O elimina X_O e Y_O.

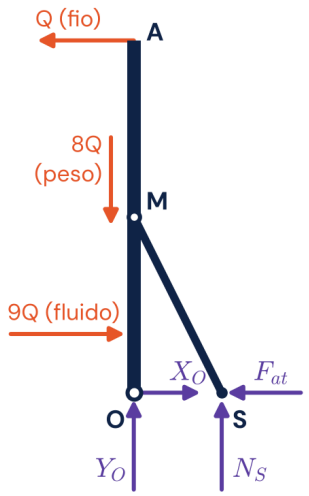
(a) Na polia: Q para a direita (trecho até A) e Q para baixo (carga). Logo a polia aplica na treliça $Q\vec{i} - Q\vec{j}$.

(b) Nó B (barras BC a 45° e BD horizontal): na vertical, $F_{BC}\sqrt{2}/2 = Q \Rightarrow F_{CB} = Q\sqrt{2}$, **tração**; na horizontal, $F_{BD} = 0$. Corte pelas barras EC, FC e FD, separando o lado direito (C, D, B), e momento em F (onde FC e FD se cruzam): $F_{CE} \cdot a/2 = Q \cdot a \Rightarrow F_{CE} = 2Q$, **tração**.

(c) $R = \gamma a^2 L/2 = 9Q$, horizontal (para a direita), a $a/3$ acima de O.

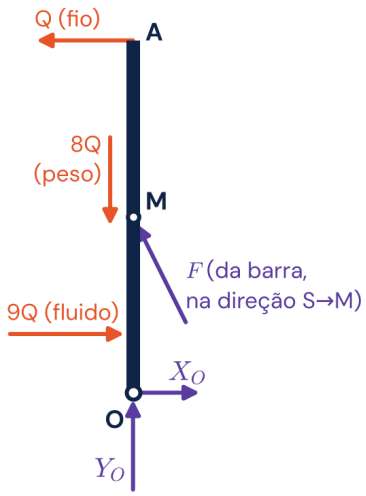
(d) Conjunto placa + barra (figura 1): peso $8Q$ em G; resultante do fluido $9Q\vec{\imath}$ a $a/3$ de O; fio em A: $-Q\vec{\imath}$; articulação O: $X_O\vec{\imath} + Y_O\vec{\jmath}$; contato em S: normal $N_S\vec{\jmath}$ e atrito F_{at}. A força que a barra faz na placa em M é **interna** ao conjunto e não entra nesse diagrama. Para calculá-la, separe os corpos: a placa isolada (figura 2) recebe a força F da barra em M, e a barra MS (figura 3) é uma barra de duas forças, então essa força tem a direção de SM.

1 · Conjunto placa + barra



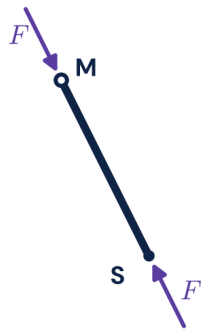
Força em M: interna, não aparece.

2 · Placa AMO isolada



Momento em O ⇒ F = Q√5

3 · Barra MS (2 forças)



Em S: N_S = 2Q, F_{at} = Q

(e) Momento em O: $-9Q \cdot a/3 + Q \cdot 2a + F \cdot a/\sqrt{5} = 0 \Rightarrow F = Q\sqrt{5}$ (compressão). Forças: $X_O = -7Q$, $Y_O = 6Q$. Em S (sobre a barra): $-Q\vec{\imath} + 2Q\vec{\jmath}$, isto é, atrito Q e normal $2Q$.

(f) $Q \leq \mu \cdot 2Q \Rightarrow \mu_{\min} = 1/2$.

RESPOSTA (a) $Q\vec{\imath} - Q\vec{\jmath}$; (b) CB: $Q\sqrt{2}$ (tração), CE: $2Q$ (tração); (c) $9Q$, a $a/3$ do fundo; (e) O: $(-7Q; 6Q)$, S: atrito Q e normal $2Q$; (f) $\mu \geq 1/2$

ARMADILHA

Esquecer que a polia transmite as duas trações do fio para a treliça (a horizontal e a vertical), ou pôr o empuxo do fluido no meio da altura molhada em vez de a $a/3$ do fundo.

CHECAGEM

A barra MS desce a e avança $a/2$: a razão atrito/normal em S é $(a/2)/a = 1/2$, exatamente o $\mu_{\min}$ — típico de barra de duas forças.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**